



Humanoide Robotik als komplementäre Säule der Komponentenfertigung

Strategie, Wirtschaftlichkeit & Umsetzung für das BMW Group Werk Landshut



MEET THE TEAM

Inoussa Adouba

Umsetzung,
Testing



Radoslav Karastoyanov

Recherche,
Analyse



Niklas Sohn

Marktrecherche,
Datenaufbereitung



Tim Kramny

Datensammlung,
Strategie



Julian Kupfer

Datenpipeline,
Umsetzung



Julien Sauter

Recherche,
Analyse



Theresa Thiele

Projektmanagement,
Strategie



Marius Tschimmel

Recherche,
Analyse



Lukas Bilger

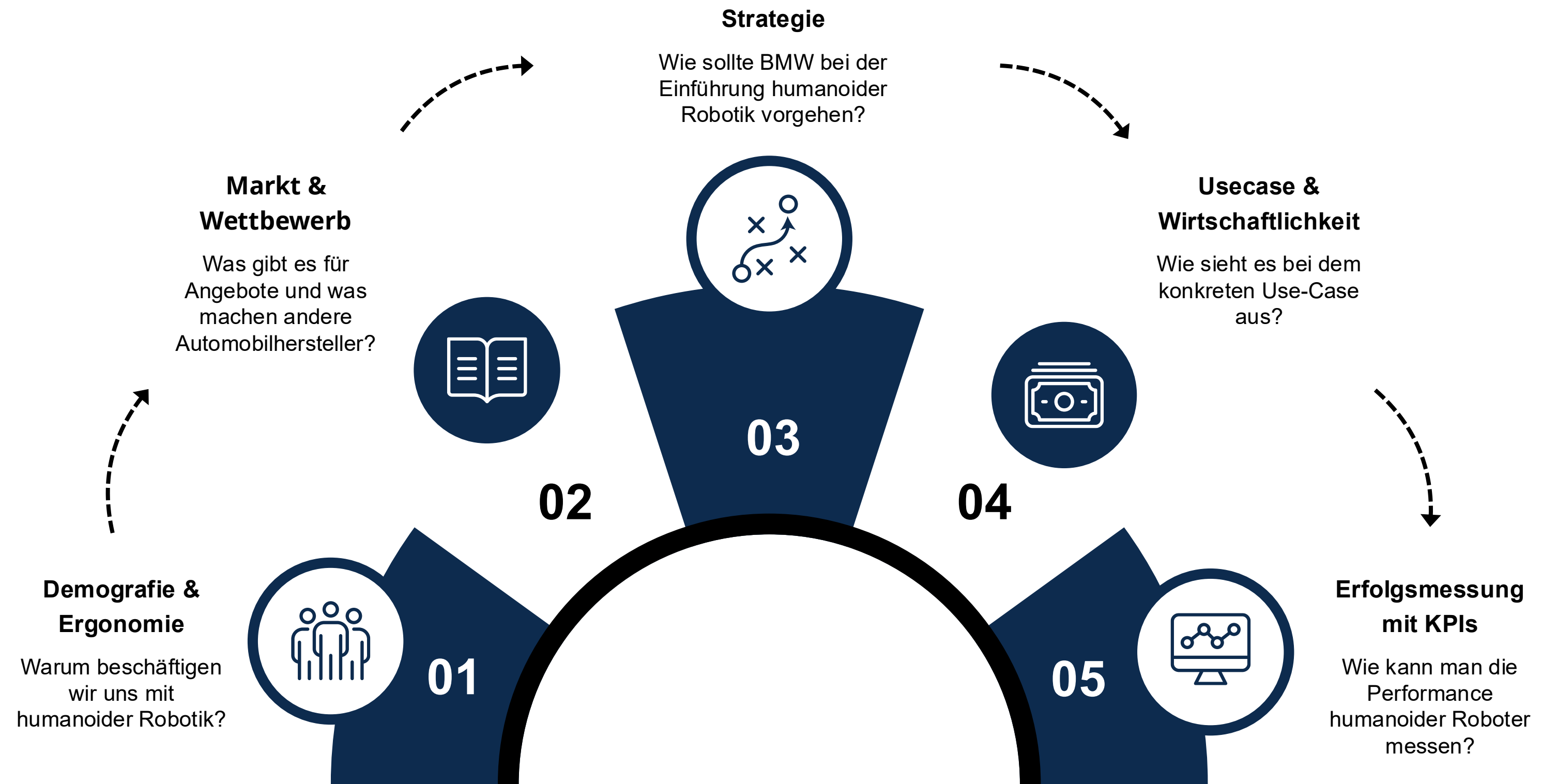
Strategie,
Datenvisualisierung



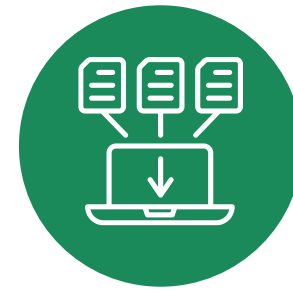
Niklas Hohn

Architektur,
Dev-Umgebung

Unser Weg durch das Projekt



Datensammlung
Manuelles Sammeln
von Trainingsdaten in
der Simulation



05

01



**Projekt-Kontext
Sammeln**
Beschäftigung mit den
theoretischen
Grundlagen

04



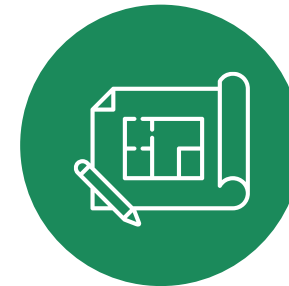
**Simulations-
umgebung**
Aufbau der Umgebung
und Inbetriebnahme mit
VR-Brille

02



**Entwicklungs-
umgebung**
Aufsetzen und
Inbetriebnahme

03



Grundarchitektur
Auswahl und Aufbau des
Stacks

1,0

Kinder pro Frau in China

Demografie & Ergonomie

Demografie &
Ergonomie

01

HIER

02

Markt &
Wettbewerb

Strategie

03

04

Use Case &
Wirtschaftlichkeit

Simulation &
Training

05

06

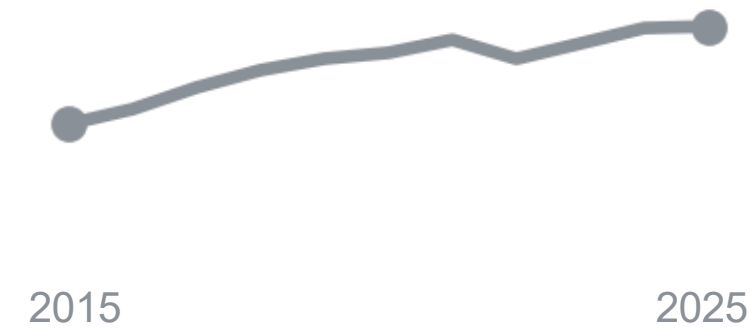
Erfolgs-
messung

Ein Blick auf die Altersstruktur Niederbayerns

Gesamtbevölkerung

↑ **+4,0 %**

1.212.119 → 1.260.007



unter 20

↑ **+3,1 %**

226.813 → 233.777



65 und älter

↑ **+20,6 %**

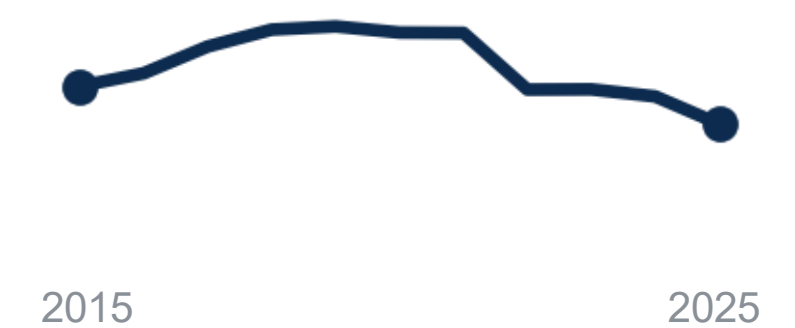
240.055 → 289.570



20–65 · Erwerbsalter

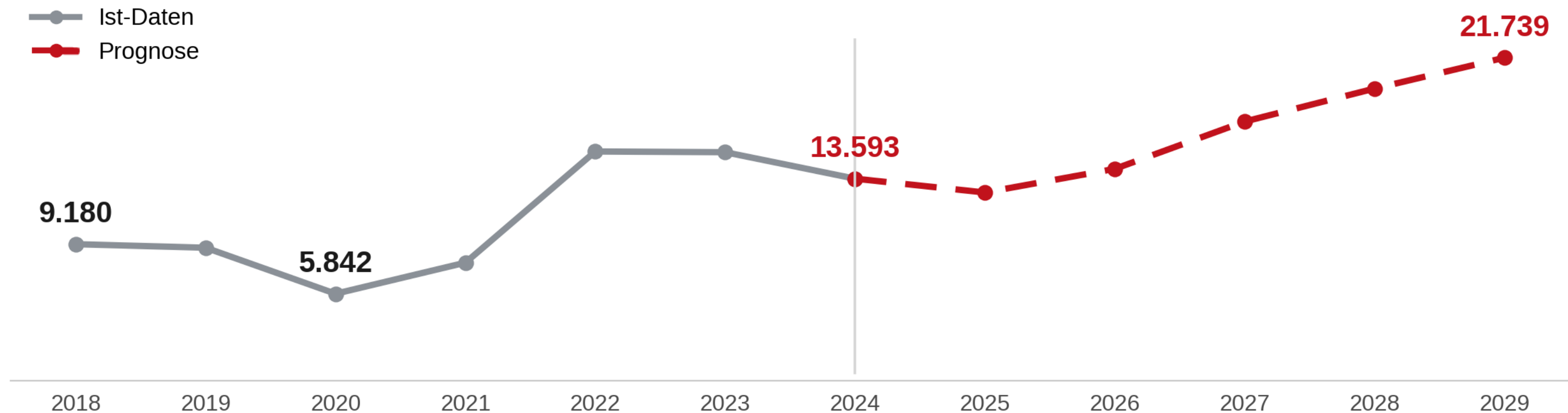
↓ **-1,2 %**

745.251 → 736.660



Die Arbeitskräftelücke wächst

Arbeitskräftelücke = Fehlende Arbeitskräfte: offene Stellen, für die rechnerisch niemand mehr da ist.

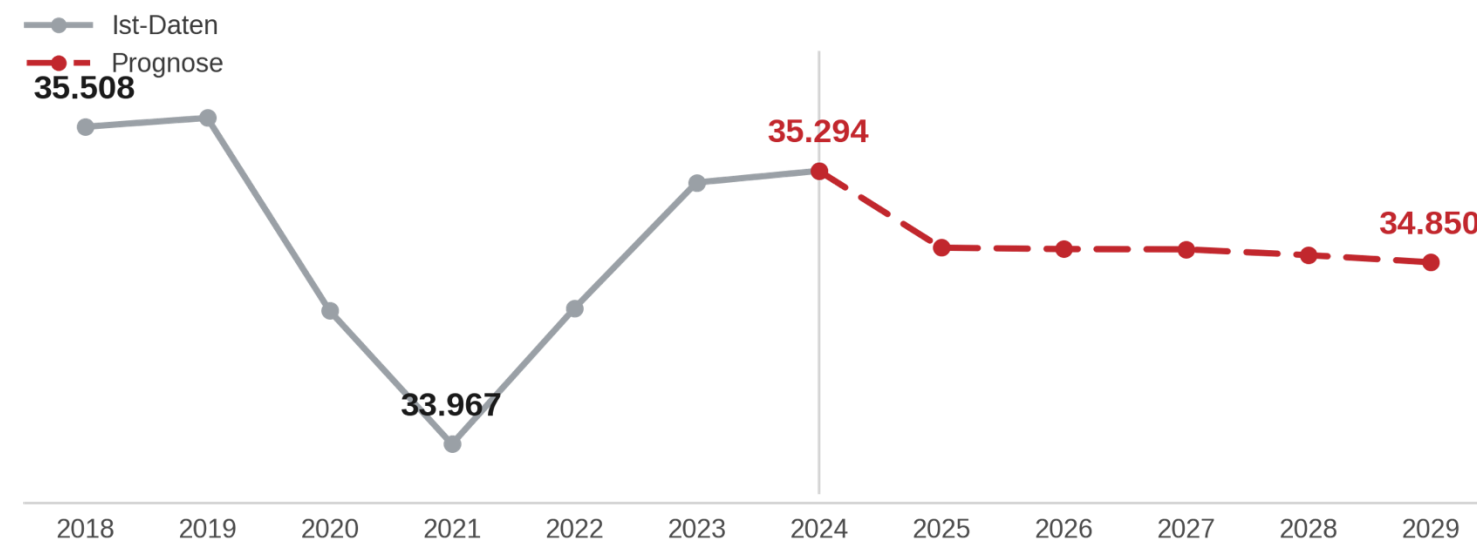


21.739 fehlende Kräfte (2029) $\approx$ 4,7 % der 466.004 besetzten Stellen in Niederbayern

Die Lücke trifft auch die Fahrzeugbranche

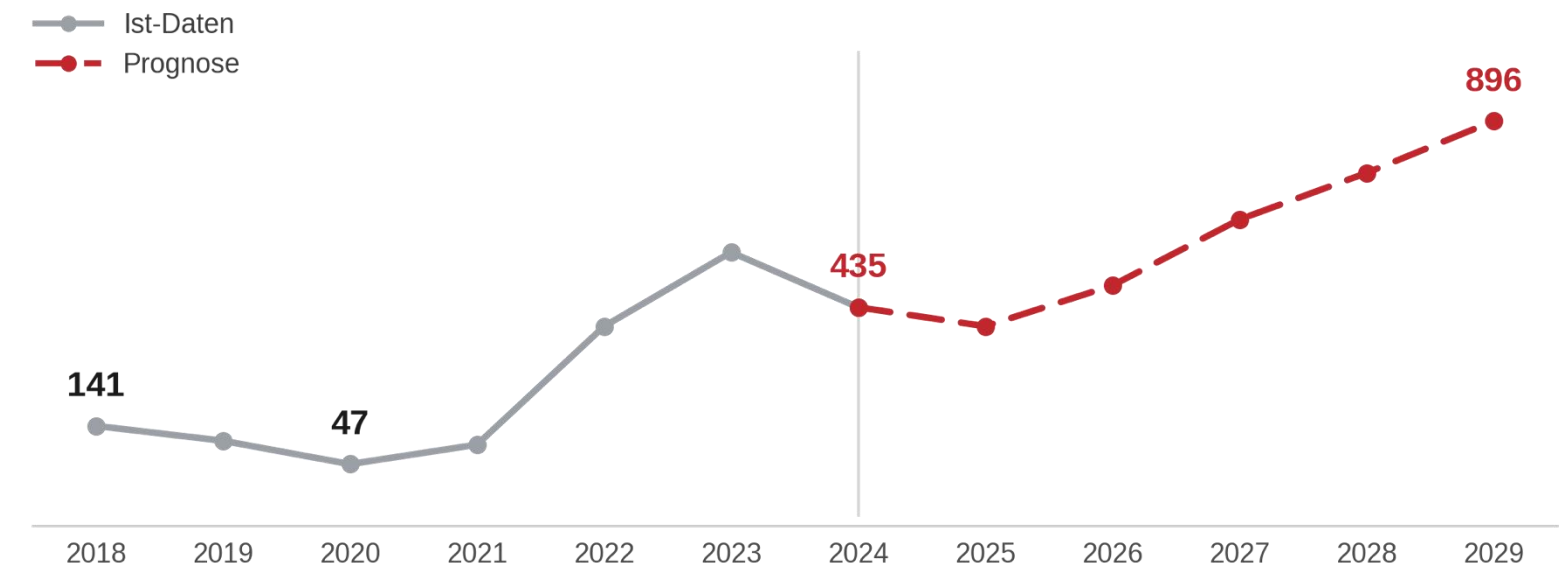
Berufsgruppe Kraftwagen und sonstiger Fahrzeugbau in Niederbayern

Beschäftigte



Beschäftigte: **35.294** (2024) → **34.850** (2029)
nahezu konstant (-1,3%)

Arbeitskräftelücke

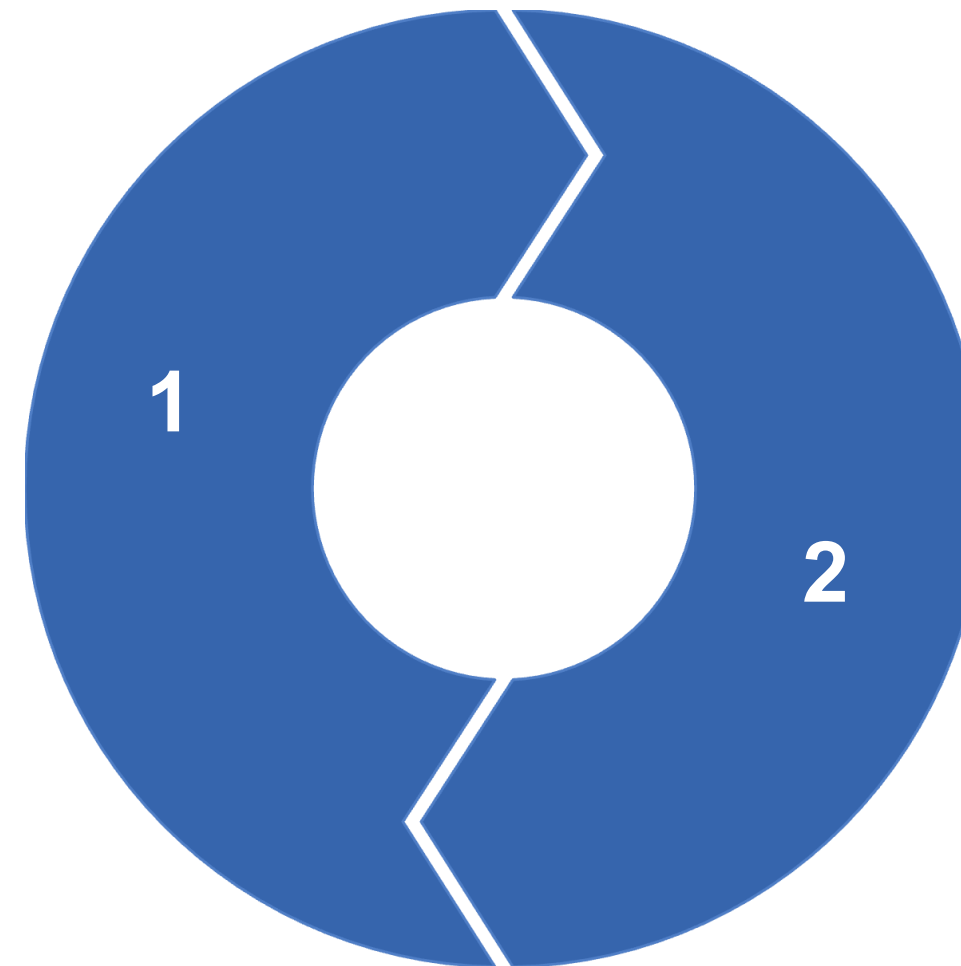


Arbeitskräftelücke: **435** (2024) → **896** (2029)
Verdopplung (+106 %)

Ein Problem, das ein zweites verstärkt

Der demografische Wandel setzt die Fahrzeugbranche in Niederbayern bereits unter Druck. Doch es gibt noch einen zweiten, strukturellen Faktor, der die Lage zusätzlich verschärft.

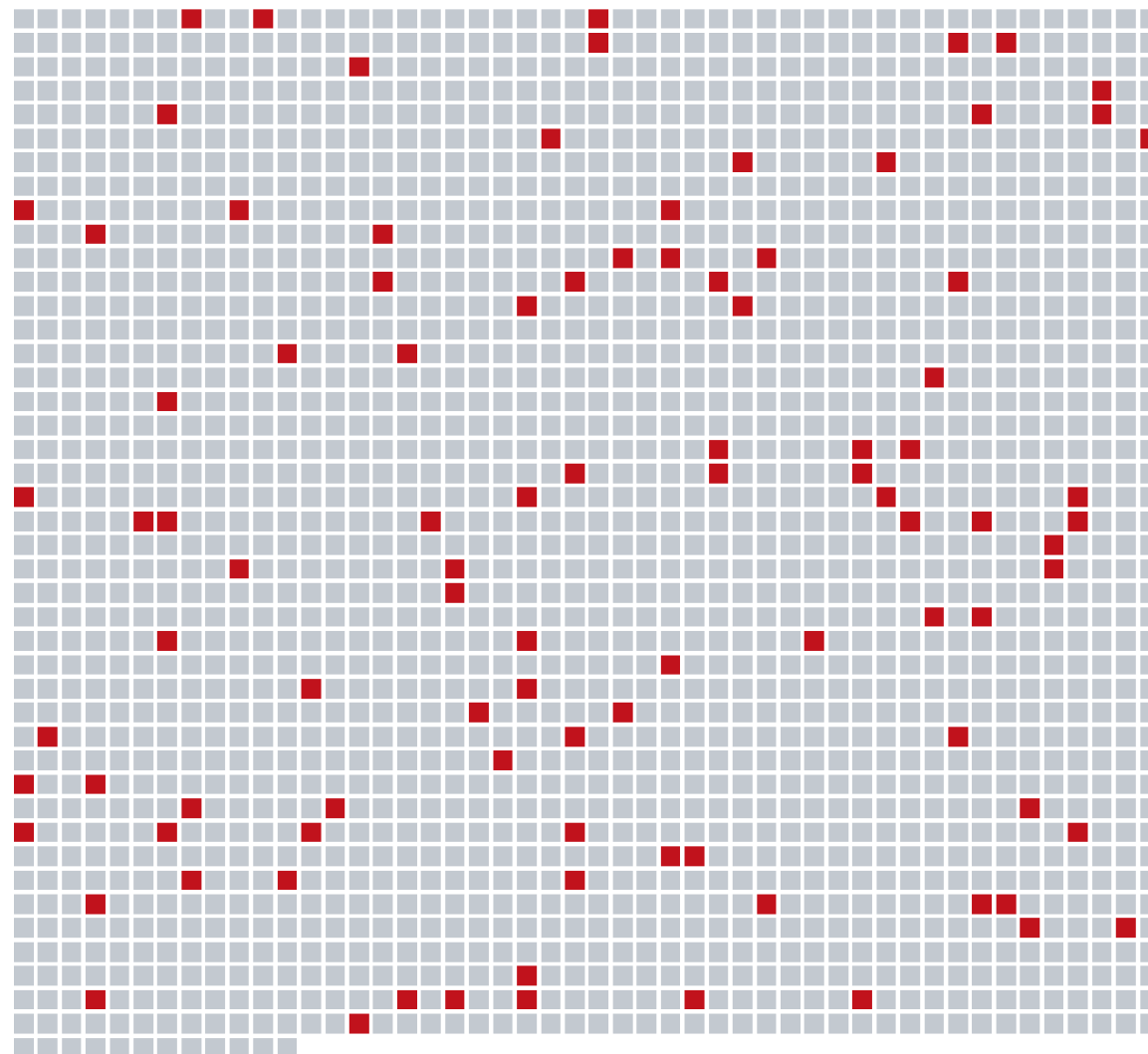
Demografischer Wandel
Fachkräftemangel wächst



Ergonomie
Körperliche Belastung am Arbeitsplatz

97 Arbeitsplätze sind sicher überlastend

2.076 bewertete Arbeitsplätze



■ 97 rot – sicher überlastend (4,7 %)
■ 1.979 grün / gelb

So wird bewertet

Jede Tätigkeit wird per Ampel nach ihrer Belastung eingestuft:

- grün: keine Überbelastung zu erwarten
- gelb: Überbelastung möglich
- rot: Überbelastung sicher

2.076 Arbeitsplätze · ~430 Tätigkeiten · **97 rot (4,7 %)**

Und diese 97 sind es fast immer wegen **körperlicher Belastung**.

Zwei Treiber – eine Lösung

TREIBER 1 · DEMOGRAFIE

Immer weniger Menschen. Die Arbeitskräftelücke im Fahrzeugbau verdoppelt sich bis 2029 (+106 %).

TREIBER 2 · ERGONOMIE

Körperlich harte Arbeit. An 97 bewerteten Arbeitsplätzen ist die körperliche Gesamtbelastung rot.



Humanoide Robotik

Markt & Wettbewerb

Demografie &
Ergonomie

01

HIER

02

Markt &
Wettbewerb

Strategie

03

04

Use Case &
Wirtschaftlichkeit

Simulation &
Training

05

06

Erfolgs-
messung

Humanoide Robotik – ein geopolitisches Rennen





Boston Dynamics – 1992
📍 Waltham, Massachusetts, USA



Unitree Robotics – 2016
📍 Hangzhou, China



Hexagon Robotics – 2025
📍 Stockholm, Schweden

Humanoide Robotik – zentrale Marktakteure nach Regionen



- **Boston Dynamics – 1992**
📍 Waltham, Massachusetts
- **Agility Robotics – 2015**
📍 Salem, Oregon
- **Apptronik – 2016**
📍 Austin, Texas
- **Tesla – 2003 (Optimus ab 2021)**
📍 Austin, Texas
- **Figure AI – 2022**
📍 San Jose, Kalifornien



- **Unitree Robotics – 2016**
📍 Hangzhou
- **UBTECH Robotics – 2012**
📍 Shenzhen
- **Fourier Intelligence – 2015**
📍 Shanghai
- **Leju Robotics – 2016**
📍 Shenzhen
- **AgiBot – 2023**
📍 Shanghai
- **Engine AI – 2023**
📍 Shenzhen



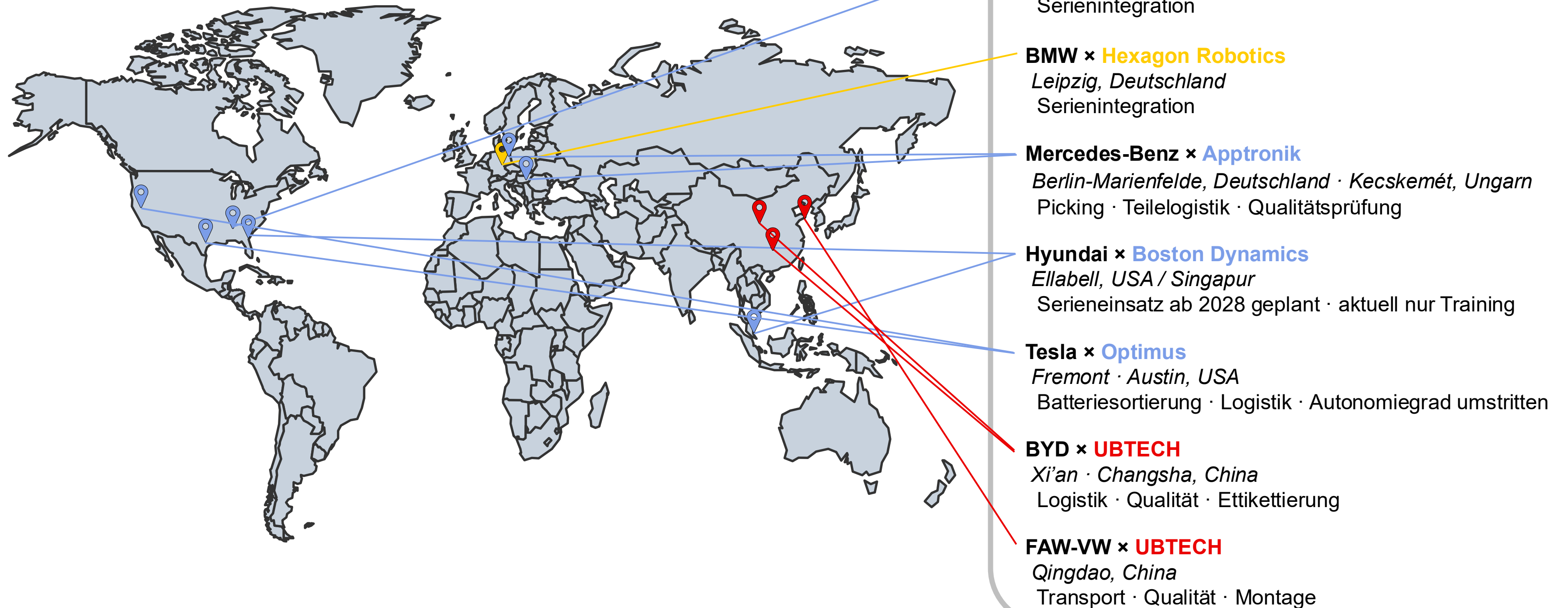
- **Hexagon Robotics – 2025**
📍 Stockholm, Schweden
- **NEURA Robotics – 2019**
📍 Metzingen, Deutschland
- **Agile Robots – 2018**
📍 München, Deutschland

Humanoide Roboter heute – Reifegrad zwischen Potenzial und Praxis

- **Heute möglich** Materialtransport · Picking & Sortieren · Maschinenbeladung · Greifen komplexer Objekte
- **In Entwicklung** Einfache Montageschritte · Mensch-Roboter-Kollaboration · Handpräzision & Sensitivität der Greifer
- **Noch nicht reif** Hohe Prozessgeschwindigkeit & Qualität · Fehlende Sicherheitsregulierung · Wirtschaftlich tragfähige Use Cases

80 % der befragten Unternehmen halten den Einsatz humanoider Roboter in Produktion und Logistik innerhalb der nächsten 10 Jahre für realistisch – bei heutigem Reifegrad ist ein Serieneinsatz jedoch noch nicht möglich.

Automotive wird zum Testfeld für humanoide Robotik



Robotik in relevanten Niederbayern-Berufen



Marktpotenzial humanoider Roboter in Niederbayern

Exemplarische Schätzung für das Jahr 2029 auf Basis eigener Bewertung - keine exakte Marktprognose

	Konservativ	Moderat	Optimistisch
Arbeitskräftelücke	4.535	8.401	8.837
Min. Automation Score	7/9	4/9	3/9
Preis pro Roboter	150.000€	100.000€	60.000€
Roboterpotential	1.392	5.481	7.494
Investitionsvolumen	208,79 Mio €	548,14 Mio €	449,64 Mio €

Marktpotenzial humanoider Roboter in Niederbayern

Dashboard

Strategie

Demografie &
Ergonomie

01

02

Markt &
Wettbewerb

Strategie

03

HIER

04

Use Case &
Wirtschaftlichkeit

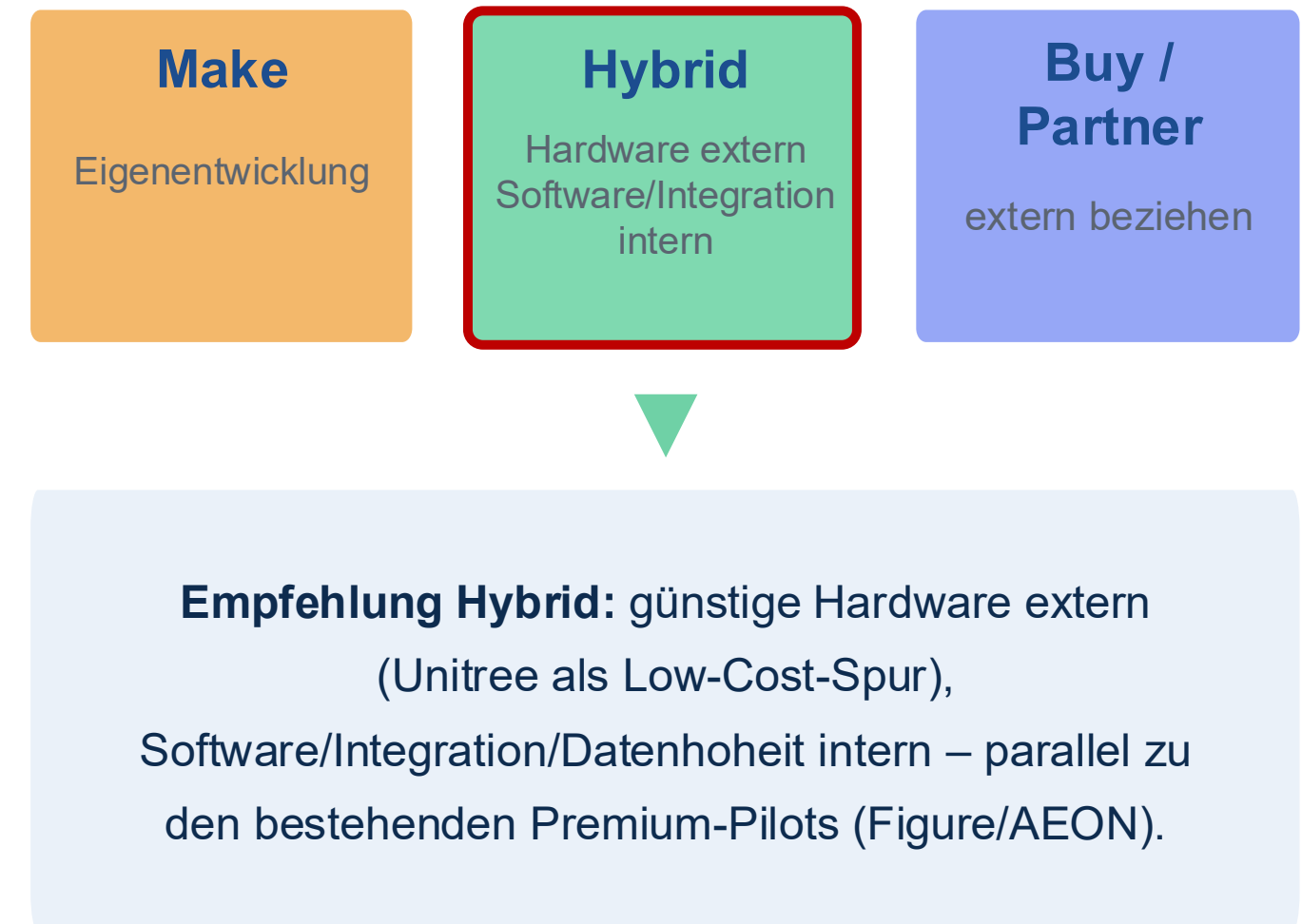
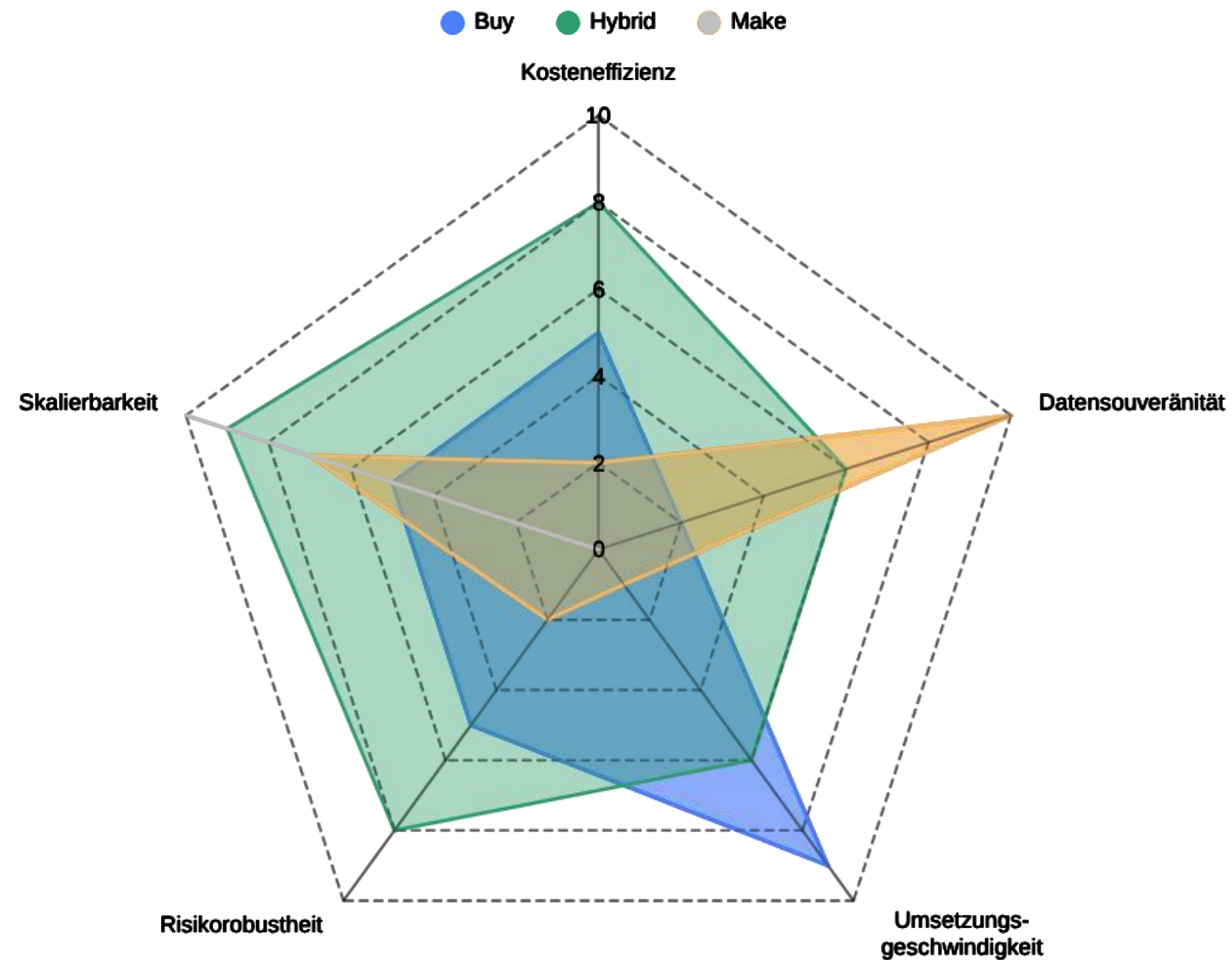
Simulation &
Training

05

06

Erfolgs-
messung

Drei Wege – Make, Hybrid oder Buy?



Hybride Strategie

Die Strategie steht. Das hier entscheidet, ob sie skaliert



Kommunikation & Akzeptanz

Klare Botschaft nach innen: Robotik schließt Lücken, baut keine Stellen ab; Schulung parallel zur Technik



Betriebsrat früh einbinden

Betriebsvereinbarung, Transparenz von Anfang an



Wissensaustausch zwischen Piloten

Dauerhafter Wissensaustausch mit anderen Projekten im Unternehmen (z.B. Spartanburg & Leipzig)



Wertschöpfung intern halten

Software, Integration, Datenhoheit bei BMW



Dateninfrastruktur vorbereiten

Roboter erzeugen Daten, die aktiv genutzt werden müssen

Use Case & Wirtschaftlichkeit



Use Case W2.1 – Heat Rohteilbestückung



5

Maschinen auf 400 m²

3

Schichten · Takt 60 s/Teil

1–5

kg pro Teil

Einstufung

Ergonomie



Demografie

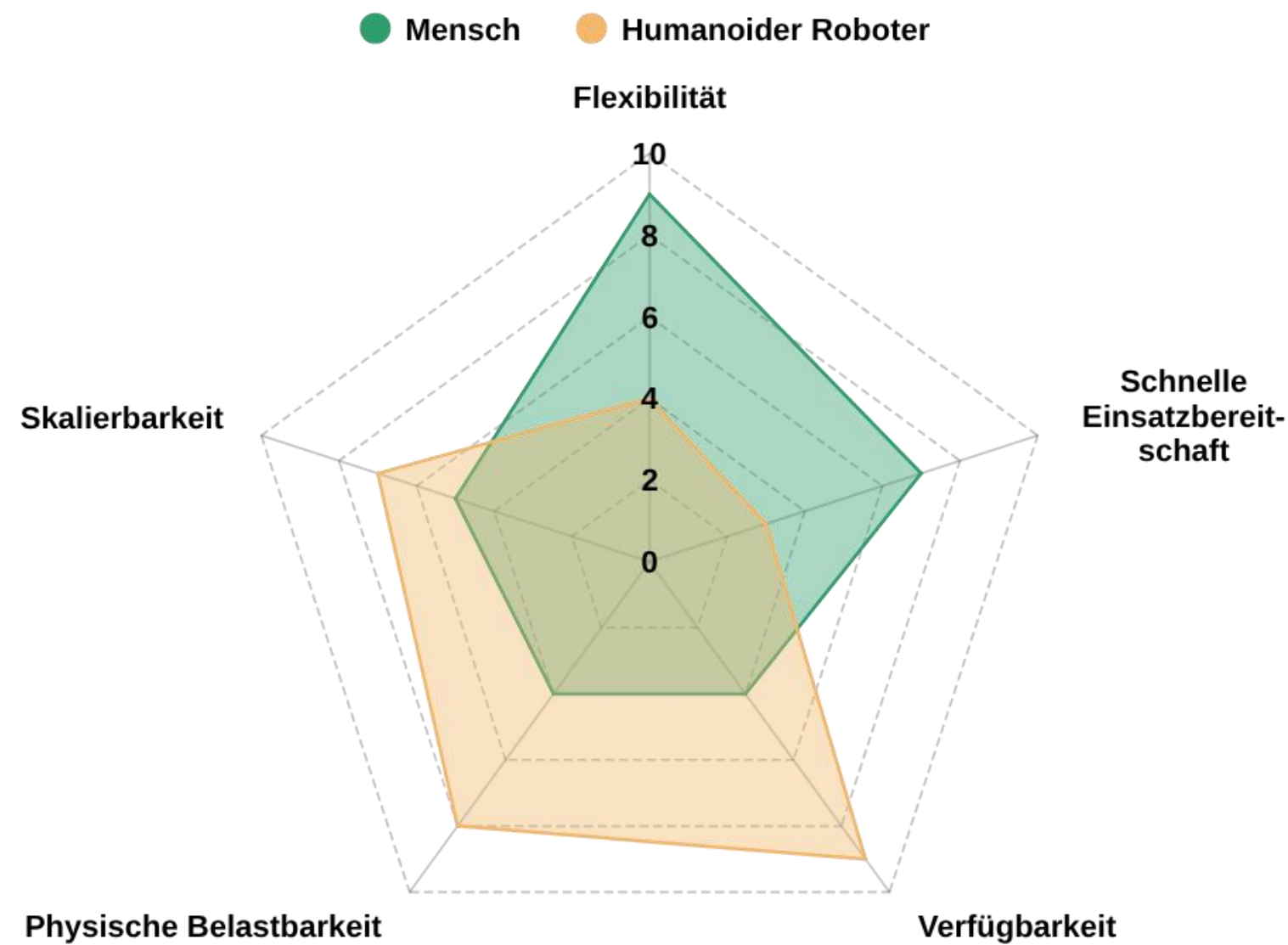


Warum dieser Use Case

- Gute Mischung aus Komplexität und Machbarkeit
- Verschiedene Bereiche Abgedeckt (*Bin-Picking, genaues Aufstecken eines Bauteils, moderates Bauteilegewicht*)
- Ergonomisch schlecht
- Fehlende Stellen schwer zu besetzen

→ **Gute Basis für Verknüpfung von Robotik und KI**

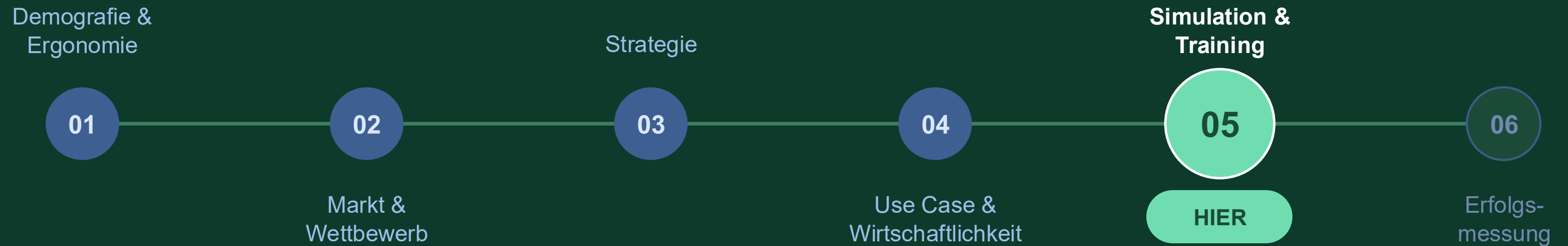
Der Humanoid als flexibler Mitarbeiter



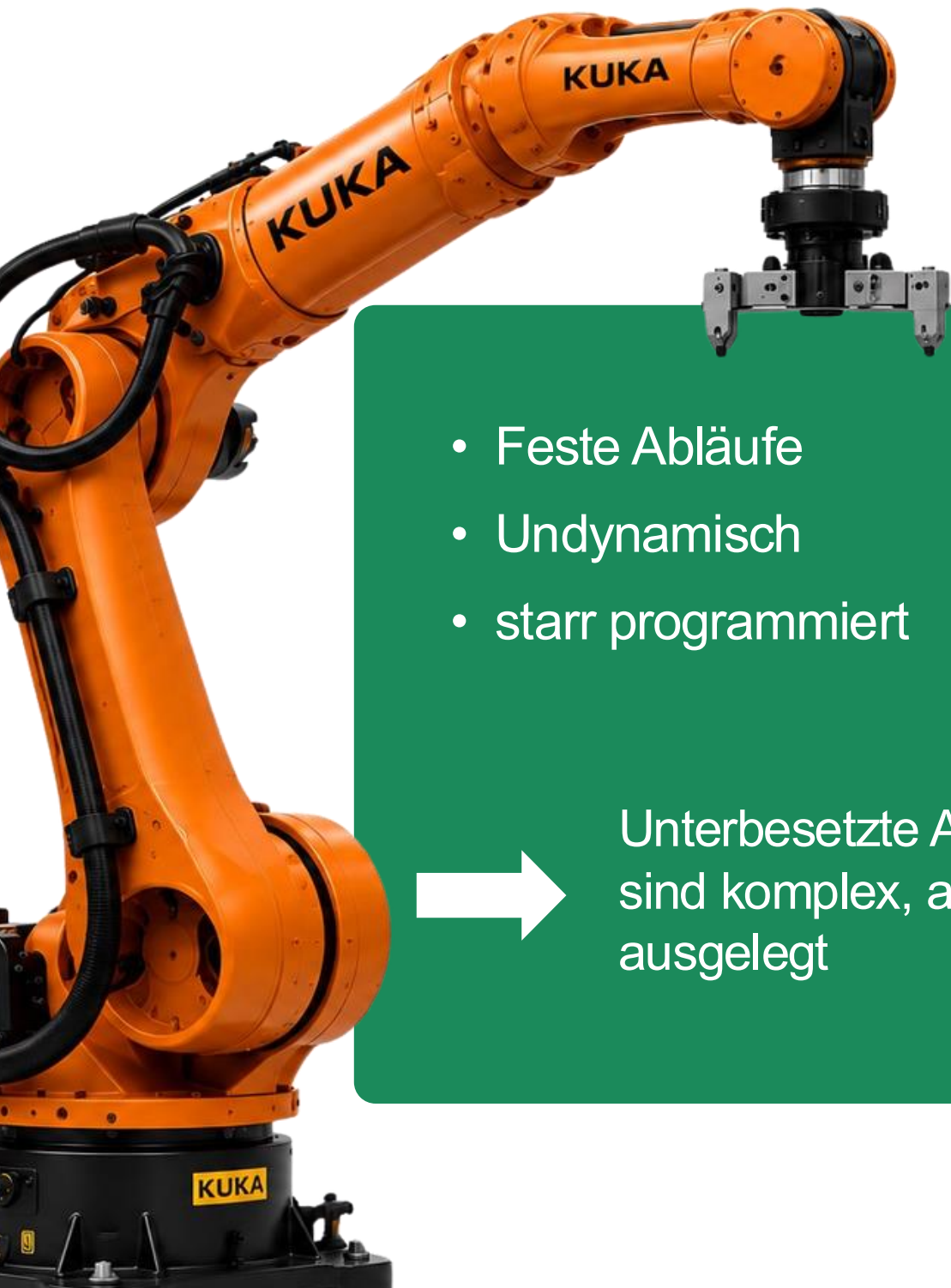
Mensch vs. Roboter

Dashboard

Simulation & Training



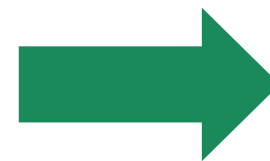
Das Problem klassischer Roboter



- Feste Abläufe
- Undynamisch
- starr programmiert



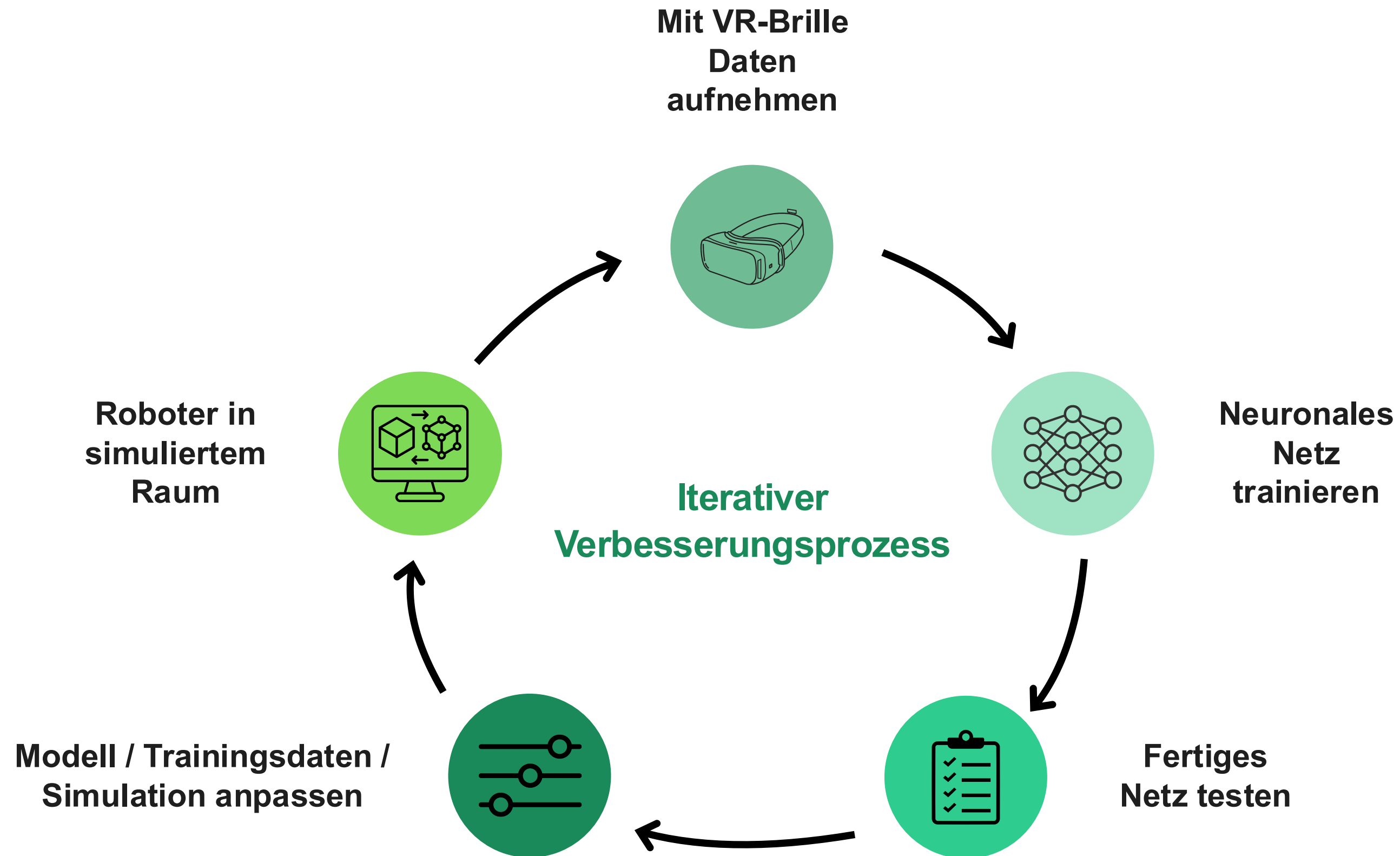
Unterbesetzte Aufgabenbereiche
sind komplex, auf den Menschen
ausgelegt



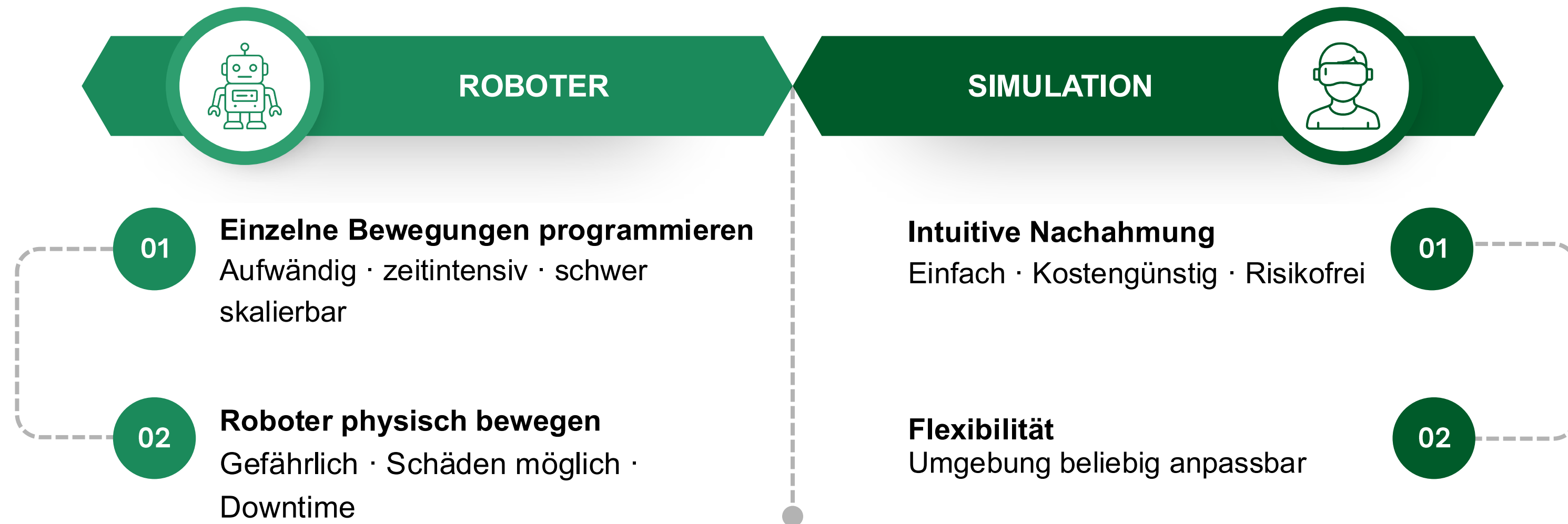
Imitation Learning



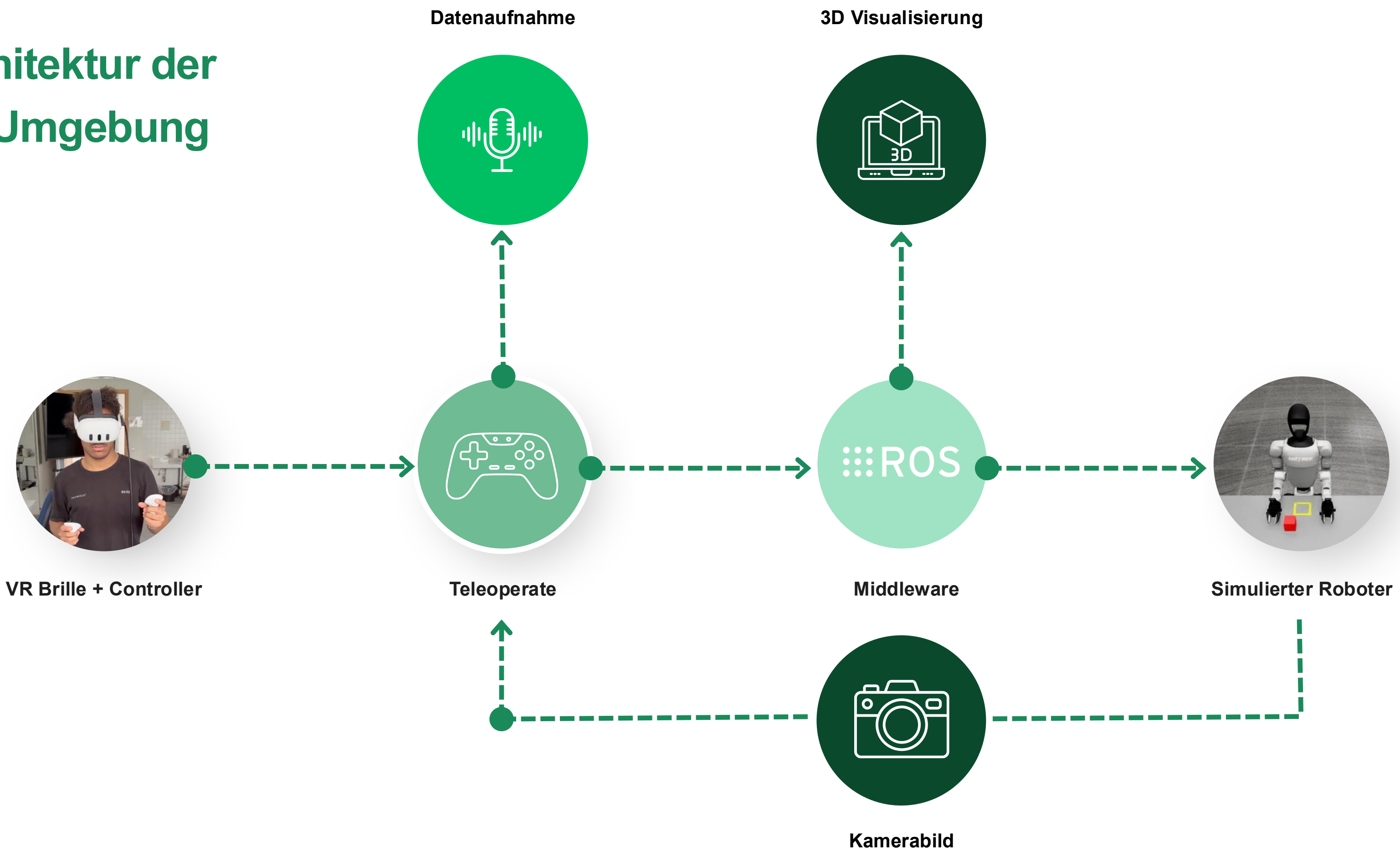
Technische Umsetzung



Warum diese Simulation relevant ist



Architektur der VR-Umgebung



Was wurde erreicht?

01

Eingabe und Steuerung

Steuerung der Roboterarme
über VR-Brille mit Controller
oder Handerkennung

02

Roboter & Simulation

Greifer & 3-Finger Hand
implementiert

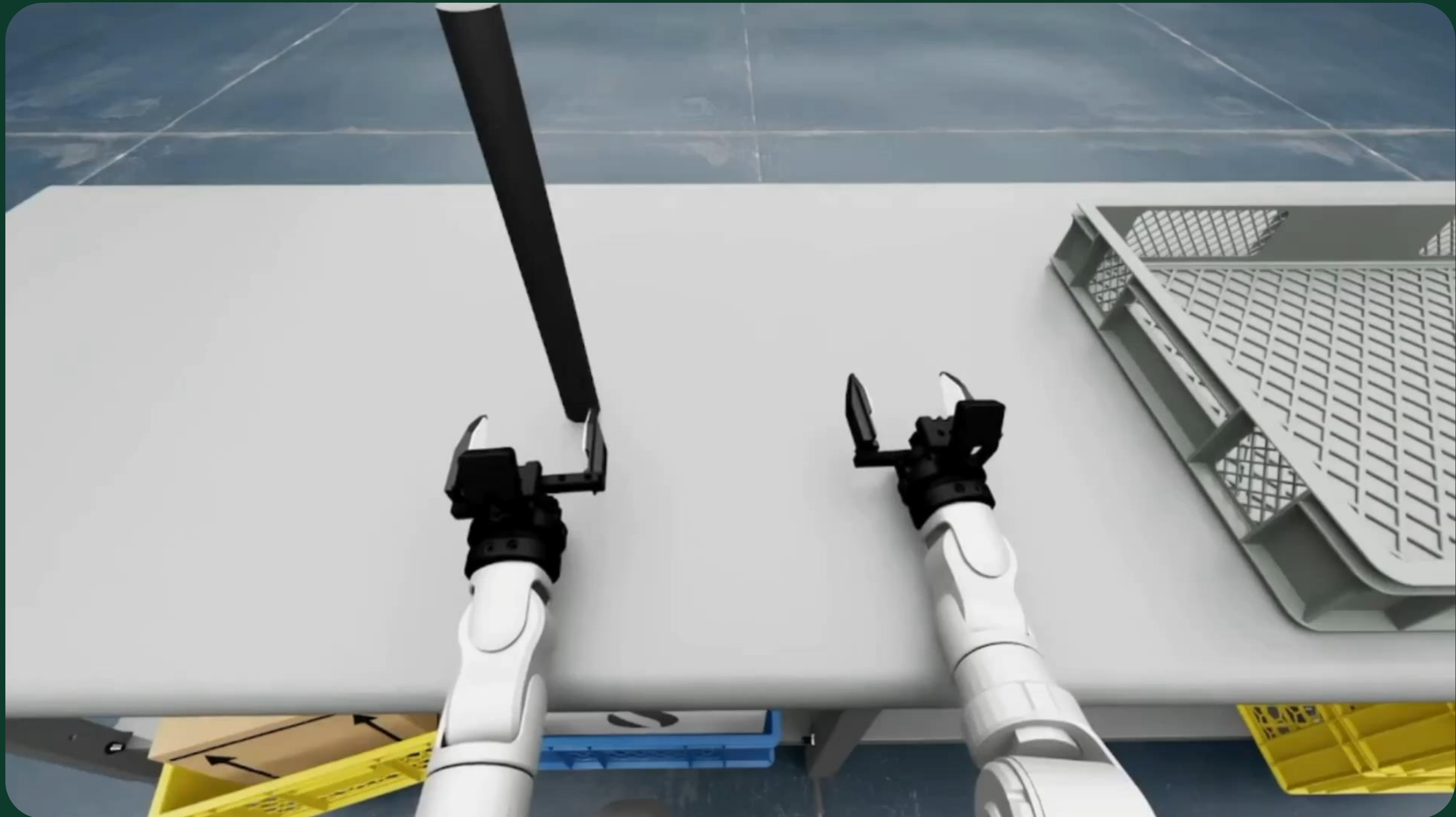
03

Feedback & Infrastruktur

Rückübertragung des simulierten
Kamerabilds an das Headset
Zentrale Start- und
Einrichtungsabläufe in einem
gemeinsamen
Projektverzeichnis



Live-Demo: Steuerung per VR-Brille



Beispielhafte Hardwareanforderungen für die Simulation

MINIMALANFORDERUNGEN

GPU
GeForce RTX 4080 1600€

CPU
Intel Core i7 (7th Generation) 250€

RAM
32GB 400€

Gesamt (ohne Roboter) 2.250€

IDEALBEDINGUNGEN

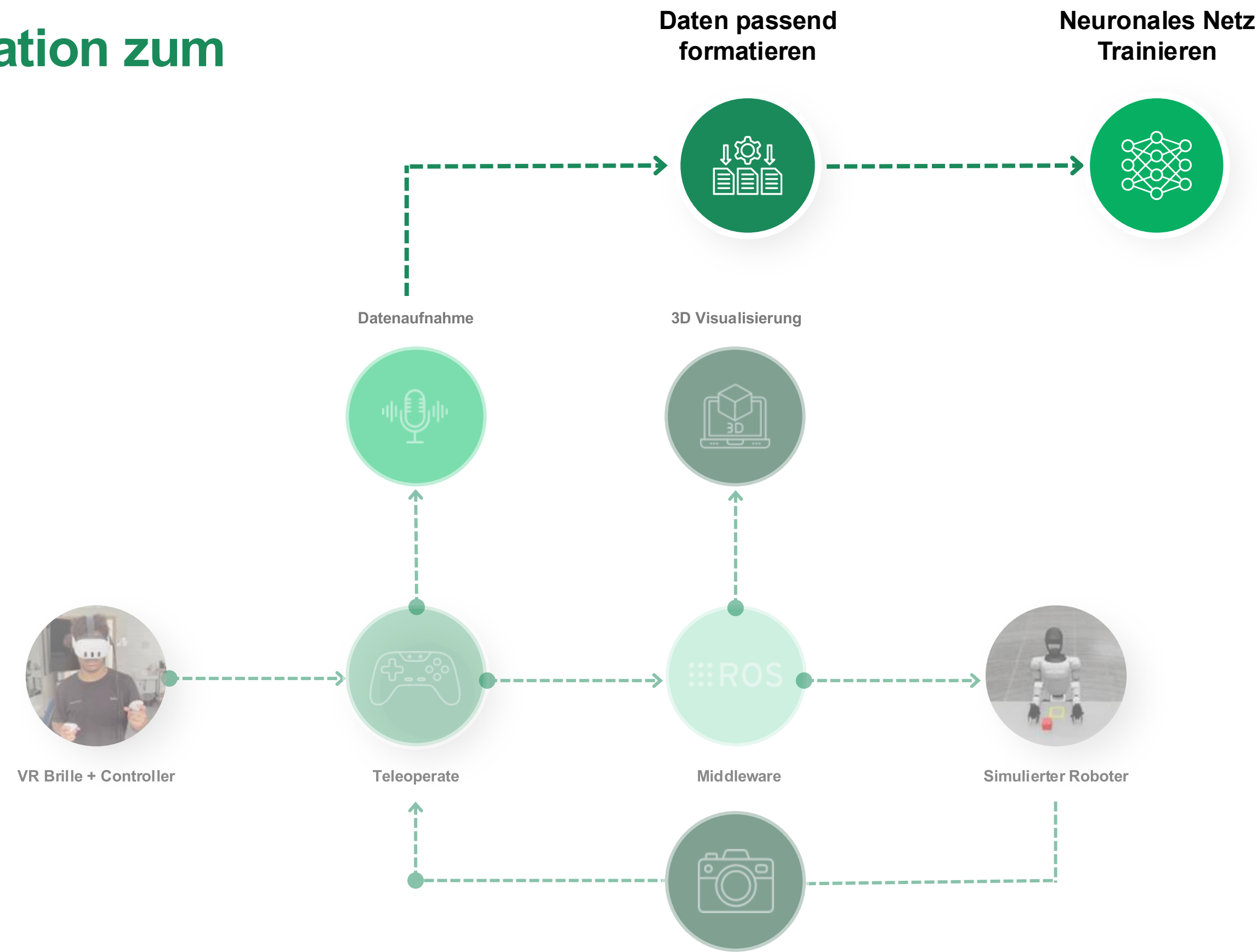
GPU
RTX PRO 6000 Blackwell 12.500€

CPU
Intel Core i9 (X-series) 500€

RAM
64GB 800€

Gesamt (ohne Roboter) 13.800€

Von der Simulation zum Training



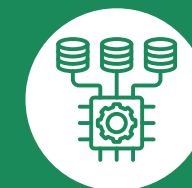
Limitierungen & technischer Ausblick

Limitierungen



Kostenpflichtige Lizenzierung

Beste KI-Modelle sind kostenpflichtig



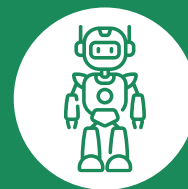
Aufwand Trainingsdaten

Bis zu 500 Aufnahmen pro Training

Technischer Ausblick



Iterativ komplexere Simulationen

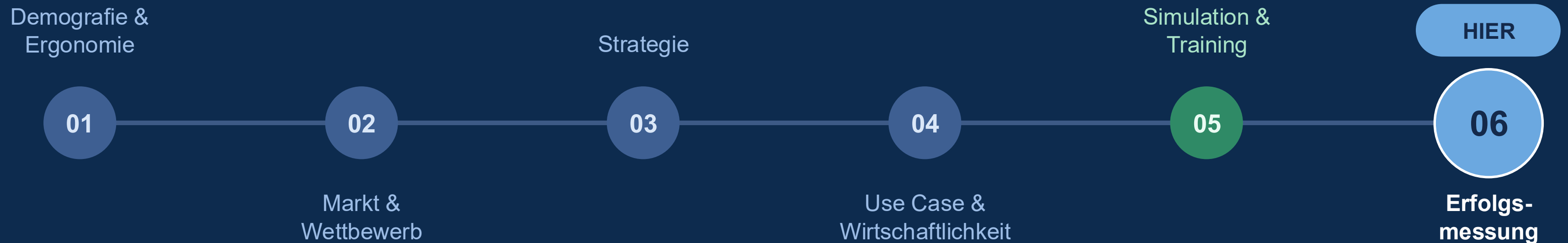


Neuronales Netz in physischem Roboter testen



Lücken zwischen Simulation und Realität schließen

Erfolgsmessung anhand von KPIs





Demo Dashboard KPIs

Dashboard

VIELEN DANK



Folienatz



Team



Dashboard

Scannen & mitnehmen

BACKUP

Zeiterfassung im Projekt

April – Juli 2026

Wie viel Zeit steckt im projekt

674,75 h

erfasste Projektstunden gesamt

≈ 17 Personenwochen · ≈ 4 Vollzeit-Personenmonate

67,5 h

Ø je Person (10)

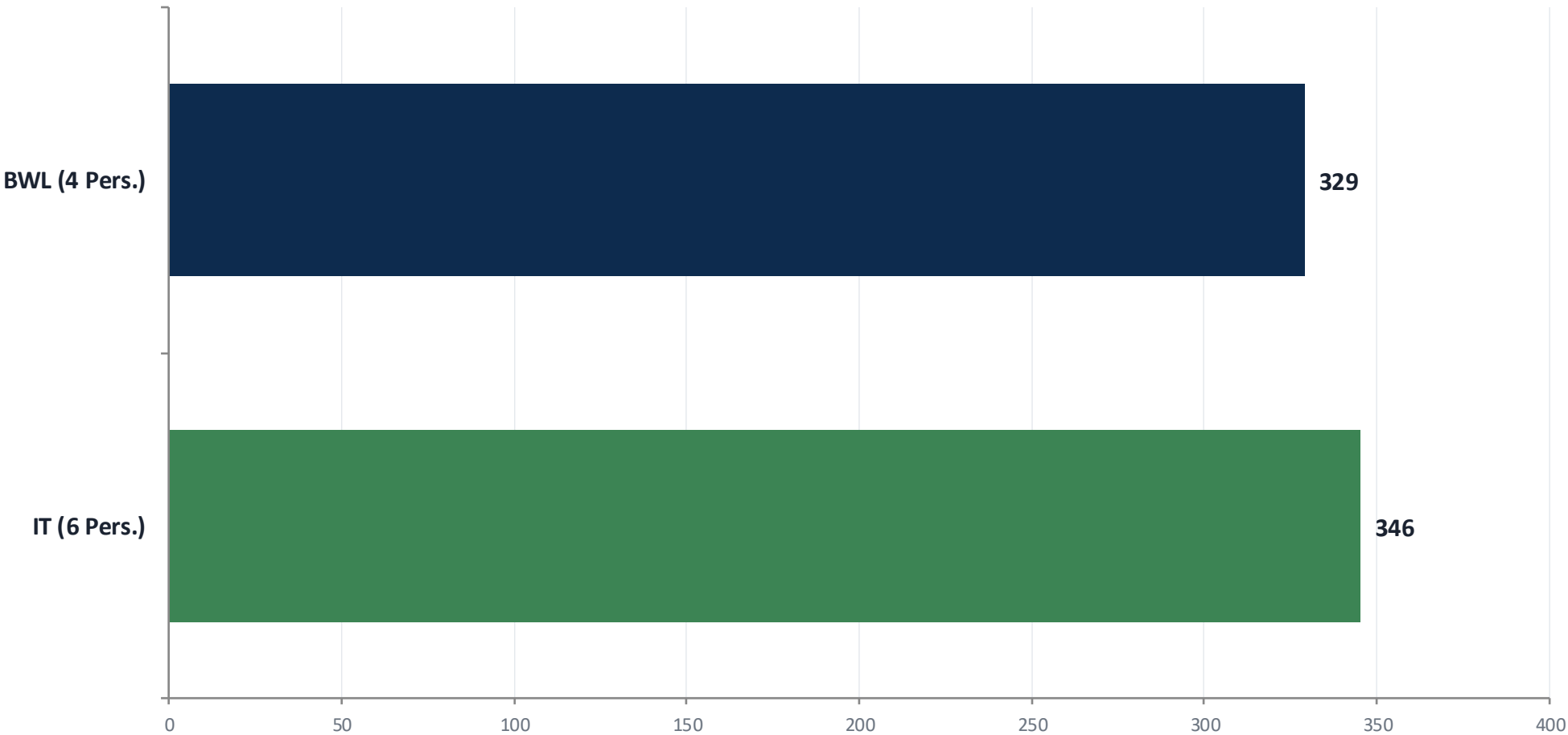
57,6 h

Ø je Person · IT (6)

82,3 h

Ø je Person · BWL (4)

Aufwand nach Fachrichtung (Stunden)



Quelle: Team-Zeiterfassung (Excel), Selbstauskunft je Person · (B) eigene Auswertung.

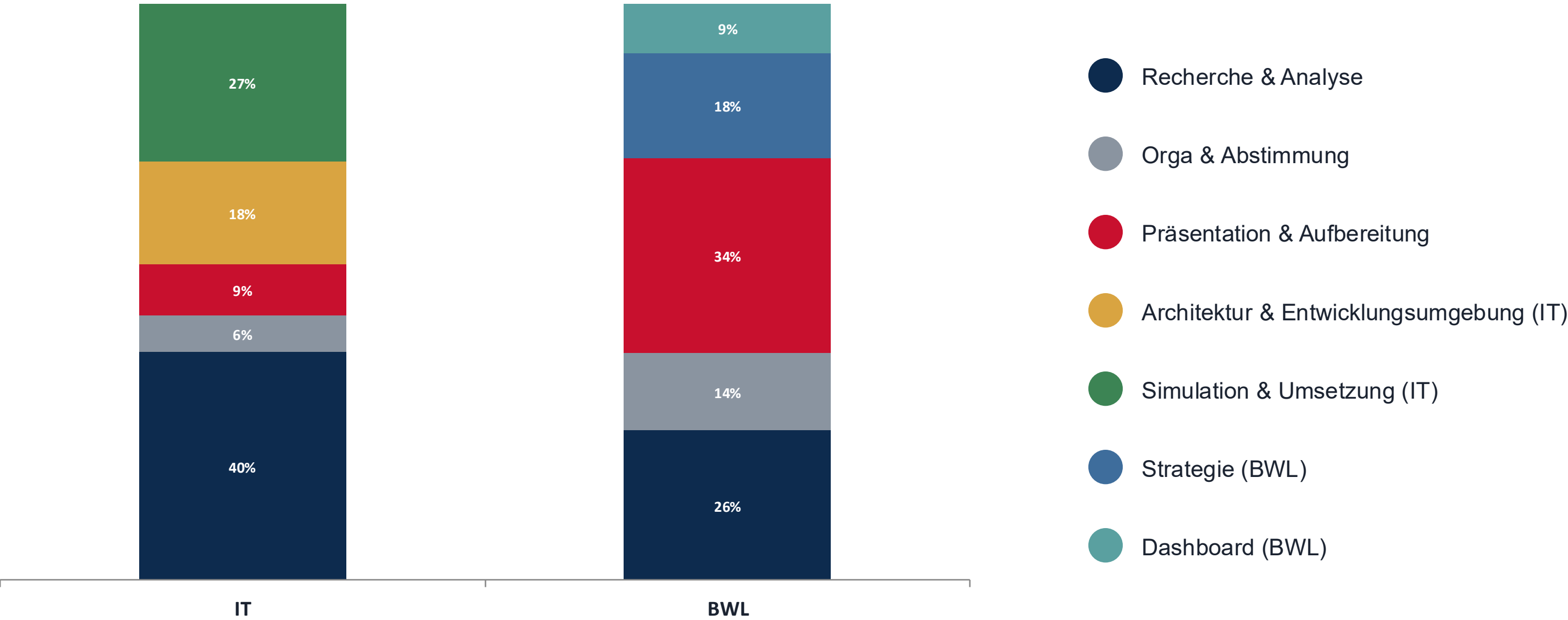
Wofür floss die Zeit – Gesamtbild



Kernaussage: Ein Drittel der Zeit floss in Recherche & Analyse → die Substanz, nicht die Folien, dominiert.

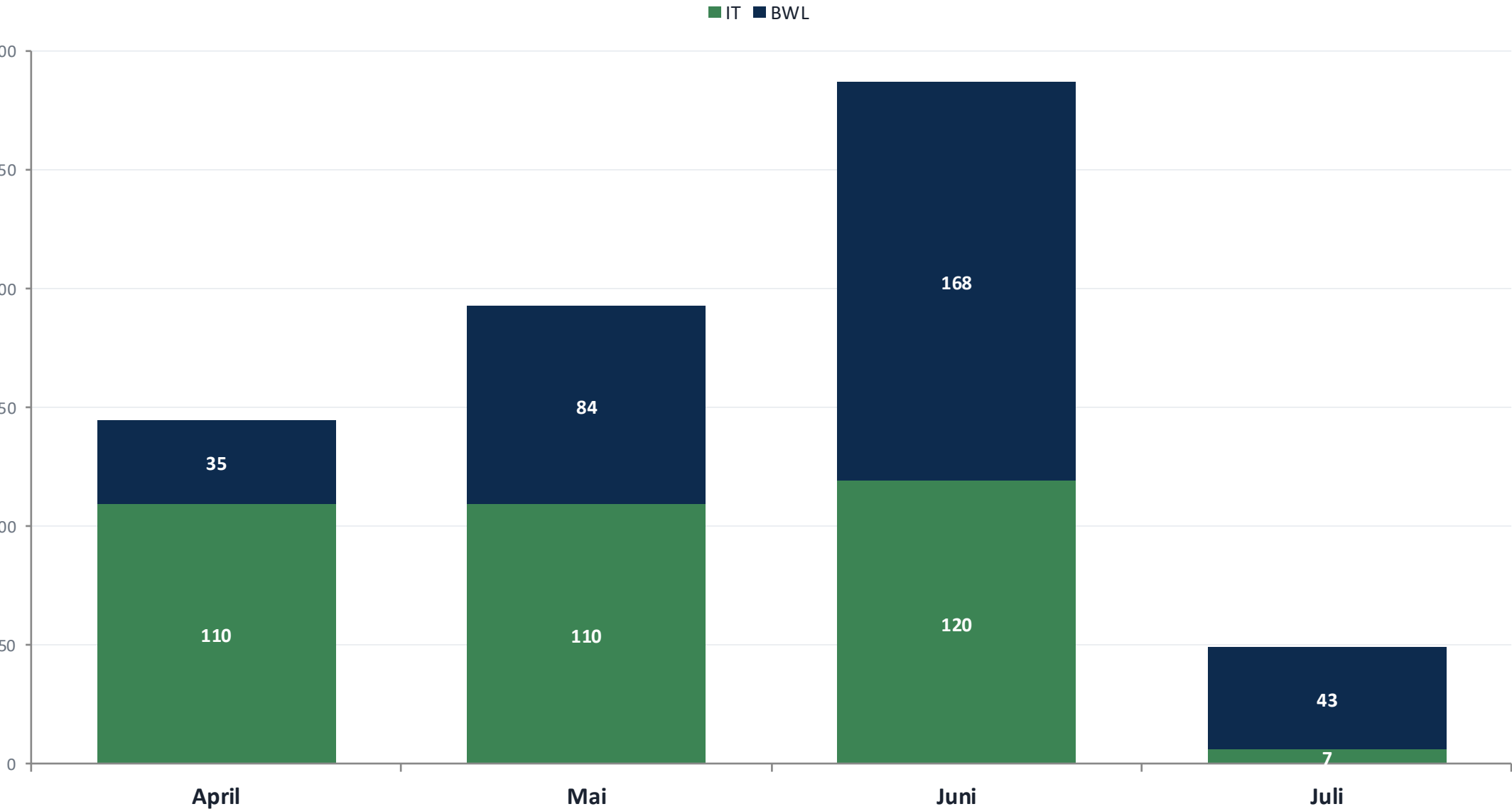
(B) eigene Cluster-Zuordnung der Tätigkeitslabels • n = 674,75 h.

Wofür floss die Zeit – IT und BWL im Profil



Arbeitsteilung, keine Konkurrenz. IT trägt die technische Umsetzung (Architektur + Simulation zusammen 45 %), BWL überführt die Arbeit in Strategie, Dashboard & Deliverable. Der größte IT-Block ist bei BWL faktisch null – und umgekehrt. Recherche tragen beide.

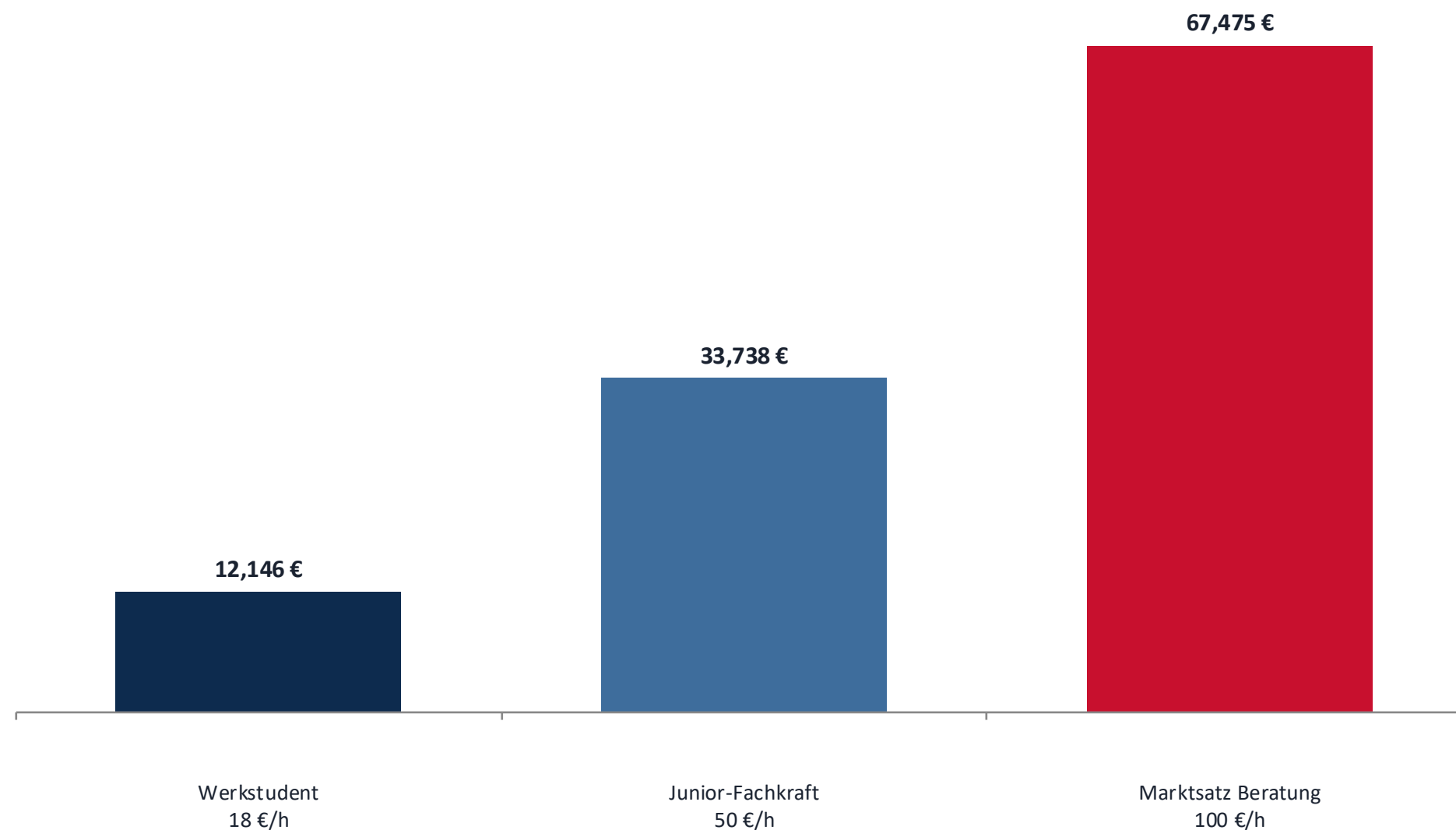
Wann floss die Zeit – Projektverlauf



Ablesbar

- Mai** Inhalte-Peak – Recherche & Konzept laufen hoch, BWL zieht deutlich an.
- Juni** Umsetzungs-Peak (287,25 h) – Aufbau, Dashboard & Dry-Run-Vorbereitung.
- Juli** Endspurt bei laufendem Monat – Stand 07.07., Endpräsentation 09.07.

Was hätte dieser Aufwand extern gekostet



674,75 h × Stundensatz

Je nach Ansatz liegt der Gegenwert des investierten Aufwands zwischen **≈ 12.100 €** (Werkstudent) und **≈ 67.500 €** (Marktsatz Beratung).

Nur Personalkosten.

Sachkosten – Hardware, Compute/GPU, Lizenzen, Tools – sind nicht enthalten. Gerade im IT-Teil (Simulationsumgebung) liegen hier weitere Hebel.

BACKUP

Quellen und Abbildungsverzeichnis

Einleitung

Quellen:

Statista (o. J.): *Fertilitätsrate in China*. Statistik-Datenbank. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/166165/umfrage/fertilitaetsrate-in-china/> (*Folie 5*)

Abbildungen:

Abb. (Folie 1, Titelfolie): Unitree G1 EDU Humanoid-Roboter. — Quelle: terra-robotics.de, <https://terra-robotics.de/products/unitree-g1-edu-humanoid-roboter>

Demografie & Ergonomie

Quellen:

1. Bayerisches Landesamt für Statistik (2025): *Bevölkerung: Kreise, Altersgruppen, Stichtage*, GENESIS-Online, Tabelle 12411-006z, Regierungsbezirk Niederbayern, 2015–2025. Statistische Datenbank. <https://www.statistikdaten.bayern>. (Tabellencode 12411-006z) (Folie 7)
2. BIHK – Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (2025): *Arbeitsmarktradar Bayern*, IHK-Bezirk Niederbayern (Passau). Online-Tool. <https://arbeitsmarktradar.bihk.de> (Ist-Daten bis 2024, Prognose bis 2029, IW-Arbeitsmarktfortschreibung 2029) (Folien 8 & 9)
3. BMW Group (2026): *Arbeitsplatzanalyse Landshut (SERA-Bewertung)*, Datei SERA_Auswertung_MA.xlsx. Interne Unterlage. (Folie 11)

Abbildungen:

Abb. (Folie 12): Symbolbild „Menschliche Maschinen im Vormarsch“. — Quelle: EUROGUSS 365 (2024),

Markt & Wettbewerb

Quellen:

1. Fraunhofer IPA (2025): *Humanoid robots – Game changer or hype?*, Februar 2025. Studie. <https://www.ipa.fraunhofer.de> (<https://www.ipa.fraunhofer.de/>)(Folie 16)
2. Eigene Marktübersicht (2026): Datei *Marktübersicht.xlsx*. Interne Datenaufbereitung/eigene Recherche. [interner Link: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bmXUtRuUdyWGS9ezbLuMSKpj5h0kSfDa?sort=13&direction=a>] (Folien 14, 15, 17)
3. BIHK – Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (2025): *Arbeitsmarktradar Bayern*, IHK-Bezirk Niederbayern (Passau). Online-Tool, <https://arbeitsmarktradar.bihk.de> · eigene Bewertung (Folien 18 & 19)

Abbildungen:

1. Abb. (Folie 14): Boston Dynamics „Atlas“ (Bild: Atlas_frontview_2013.jpg). — Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_%28Roboter%29
2. Abb. (Folie 14): Unitree G1. — Quelle: Amazon, <https://www.amazon.com/Unitree-Humanoid-Robot%E2%84%B6No-Secondary-Development%E2%84%B7/dp/B07TZP8WWZ>
3. Abb. (Folie 14): „Aeon“ (Hexagon Robotics). — Quelle: aparobot.com, <https://www.aparobot.com/robots/aeon>
4. Abb. (Folien 14, 15, 17): Weltkarte der Marktakteure. — KI-generiert
5. Abb. (Folien 14, 15): Flaggen-Icons Europäische Union, USA, China. — Quelle: Google Bildersuche, <https://www.google.com/search?q=eu+flagge+emoji&udm=2> · <https://www.google.com/search?q=usa+flagge+emoji&udm=2> · <https://www.google.com/search?q=china+flagge+emoji&udm=2>

Strategie

Quellen:

1. Haake/Rusch/Seiler/Seliner (2020): *Strategie-Workshop*. 4. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. <https://www.sp-mybook.de> (<https://www.sp-mybook.de/>) — methodische Basis, vermittelt in der Vorlesung „Geschäftsmodell & Strategieentwicklung“ von Prof. Dr. Philipp Michaeli (*Folien 22 & 23*)
2. Eigenes Strategiedokument „*Strategieentwicklung.pdf*“ (2026), interne Ablage (Notion). Eigene Einschätzung. <https://drive.google.com/drive/folders/1bmXUtRuUdyWGS9ezbLuMSKpj5h0kSfDa> (*Folien 22 & 23*)

Use Case & Wirtschaftlichkeit

Quellen:

1. BMW Group (2026): *Use-Case-Unterlage*, Gen6 Weich (innerhalb der gelben Linie). Interne Unterlage · eigene Bewertung (*Folie 25*)
2. Eigene Bewertung (2026) (*Folie 26*)

Abbildungen:

1. Abb. (Folie 25): Use-Case-Darstellung. — Quelle: BMW Group
2. Abb. (Folie 26): Mitarbeiter (Mensch). — KI-generiert
3. Abb. (Folie 26): Unitree G1 EDU U5 (Roboter). — Quelle: idealo, https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/209856139_-g1-edu-u5-unitree.html

Simulation & Training

Quellen:

1. idealo (2026): *Preisvergleich ASUS GeForce RTX 4080*. https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202127632_-geforce-rtx-4080-asus.html (https://www.ideal.de/preisvergleich/O%EE%80%80ffersOfProduct/202127632%EE%80%80_-geforce-rtx-4080-asus.html) (Folie 35)
2. idealo (2026): *Preisvergleich NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell*. https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/206328547_-rtx-pro-6000-blackwell-nvidia.html (https://www.ideal.de/preisvergleich/Off%EE%80%80ersOfProduct/206328547%EE%80%80_-rtx-pro-6000-blackwell-nvidia.html) (Folie 35)
3. idealo (2026): *Preisvergleich Intel Core i7-12700KF*. https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/201660548_-core-i7-12700kf-intel.html (https://www.ideal.de/preisvergleich/Off%EE%80%80ersOfProduct/201660548%EE%80%80_-core-i7-12700kf-intel.html) (Folie 35)
4. idealo (2026): *Preisvergleich Intel Core i9-7900X*. https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5616420_-core-i9-7900x-intel.html (https://www.ideal.de/preisvergleich/Off%EE%80%80ersOfProduct/5616420%EE%80%80_-core-i9-7900x-intel.html) (Folie 35)
5. idealo (2026): *Preisvergleich Crucial Pro Overclocking 32 GB Kit DDR5-6000 CL36*. https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/204002562_-pro-overclocking-32gb-kit-ddr5-6000-cl36-cp2k16g60c36u5b-crucial.html (https://www.ideal.de/preisvergleich/Off%EE%80%80ersOfProduct/204002562%EE%80%80_-pro-overclocking-32gb-kit-ddr5-6000-cl36-cp2k16g60c36u5b-crucial.html) (Folie 35)

Abbildungen:

1. Abb. (Folie 29): Illustration „Das Problem klassischer Roboter“. — KI-generiert (ChatGPT)
2. Abb. (Folie 32): Architektur der VR-Umgebung. — Quelle: eigene Simulation; Bild eines Teammitglieds
3. Abb. (Folie 33): Illustration „Was wurde erreicht?“. — KI-generiert (ChatGPT)
4. Abb. (Folie 34): Live-Demo „Steuerung per VR-Brille“. — eigene Aufnahme

Erfolgsmessung anhand von KPIs / Dashboard

Quellen:

1. BIHK (2025): *Arbeitsmarktradar Bayern*, IHK-Bezirk Niederbayern (Passau). Online-Tool. <https://arbeitsmarktradar.bihk.de>
2. IAB (2019): *Arbeitskräftefluktuation im Verarbeitenden Gewerbe – In exportierenden Betrieben ist die Beschäftigung stabiler*. IAB-Kurzbericht 4/2019. <https://doku.iab.de/kurzber/2019/kb0419.pdf>
3. BIBB (2025): *BIBB REPORT 2/2025*. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/final_BIBB%20Report%2002_2025.pdf
4. BDEW (2026): *BDEW-Strompreisanalyse*, Stand April 2026. https://www.bdew.de/media/documents/BDEW_Strompreisanalyse_042026.pdf
5. Eigene Marktanalyse Niederbayern – Schritt 1: Wirtschaftsstruktur (2026): Datei *Marktanalyse_NB_Schritt1_Wirtschaftsstruktur.xlsx*. Interne Datenaufbereitung. <https://drive.google.com/drive/folders/1bmXUtRuUdyWGS9ezbLuMSKpj5h0kSfDa>
6. Eigene Marktanalyse Niederbayern – Schritt 2: Fachkräftemangel & Markt (2026): Datei *Marktanalyse_NB_Schritt2_Fachkraeftemangel_Markt.xlsx*. Interne Datenaufbereitung. <https://drive.google.com/drive/folders/1bmXUtRuUdyWGS9ezbLuMSKpj5h0kSfDa>

Zeiterfassung

Quellen:

1. Team-Zeiterfassung (2026): interne Datei (Excel), Selbstauskunft je Person; eigene Auswertung und Cluster-Zuordnung der Tätigkeitslabels (n = 674,75 h). Nicht öffentlich. (*Folien 42–45*)
2. Berufsstart (2026): *Gehalt Werkstudent Bayern* (Ø 15,00 €/h). <https://www.berufsstart.de/gehalt/werkstudent/bayern.php> (*Folie 46*)
3. Indeed (2026): *Gehalt Werkstudent Bayern* (Ø 16,91 €/h). <https://de.indeed.com/career/werkstudent/salaries/Bayern> (*Folie 46*)
4. Glassdoor (2026): *Gehalt Werkstudent München/Bayern* (15–18 € im 25.–75. Perzentil, bis 21 € im 90. P.). https://www.glassdoor.de/Geh%C3%A4lter/m%C3%BCnchen-bayern-werkstudent-gehalt-SRCH_IL.0,14_IC4990924_KO15,26.htm (*Folie 46*)
5. BDU – Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (2025): *Honorare im Consulting 2025* (Ø Tagessatz 1.300 €, Analyst 700 €). <https://www.bdu.de/news/studie-honorare-im-consulting-2025-tagessaetze-leicht-rueckklaeufig/> (*Folie 46*)